Dossier de teoria

Per què explota un desodorant dins d'un cotxe a l'agost? El model cineticomolecular, els estats de la matèria i les lleis dels gasos.

Teoria

1. Què és un model científic
2. El model cineticomolecular
3. Temperatura i energia de les partícules
4. Els estats d'agregació
5. La pressió
6. Les lleis dels gasos
7. La llei combinada i el zero absolut
8. Els canvis d'estat
9. Les corbes d'escalfament i de refredament
10. El repte i la seguretat

1 Què és un model científic

Un **model** és una representació simplificada de la realitat que ens permet explicar fenòmens i fer prediccions. Un bon model explica el que observem i encerta les prediccions; si un experiment el contradiu, el model s'ha de modificar o canviar. No podem veure les partícules de la matèria, però el model de partícules explica perquè els gasos es comprimeixen, els olors s'escampen o els globus s'inflen en escalfar-los.

2 El model cineticomolecular

1. La matèria està formada per **partícules** molt petites (àtoms o molècules), totes iguals en una substància pura.
2. Entre les partícules **no hi ha res**: hi ha buit. (No hi ha aire entre les partícules d'un gas: l'aire també està fet de partícules.)
3. Les partícules estan en **moviment constant**: vibren, giren o es desplacen.
4. Entre les partícules hi ha **forces d'atracció**, més intenses com més a prop són.
5. Les partícules **xoquen** entre elles i amb les parets del recipient sense perdre energia en conjunt.
6. Com més alta és la temperatura, més **energia cinètica** tenen les partícules i més de pressa es mouen.

> **Ho explica.** **Difusió:** sentim el perfum a l'altra punta de l'aula perquè les seves partícules es mouen i s'escampen entre les de l'aire; amb aigua calenta, el colorant s'escampa més de pressa. **Compressió:** l'aire d'una xeringa tapada es pot comprimir perquè entre les partícules hi ha molt d'espai buit; l'aigua, gairebé gens. **Dilatació:** en escalfar un cos, les partícules es mouen més i se separen una mica: el cos ocupa més volum, però les partícules **no** es fan més grans.

3 Temperatura i energia de les partícules

La **temperatura** és una mesura de l'**energia cinètica mitjana** de les partícules: com més alta, més de pressa es mouen de mitjana. No totes les partícules es mouen igual de ràpid: la temperatura n'és la mitjana. Si refredem una substància, les partícules es mouen cada vegada menys. El **zero absolut** (0 K = −273,15 °C, que arrodonim a −273 °C) és la temperatura més baixa possible: les partícules tindrien el mínim moviment possible. Per això, a les lleis dels gasos la temperatura s'expressa sempre en **kelvin**, una escala que comença al zero absolut i no té valors negatius.

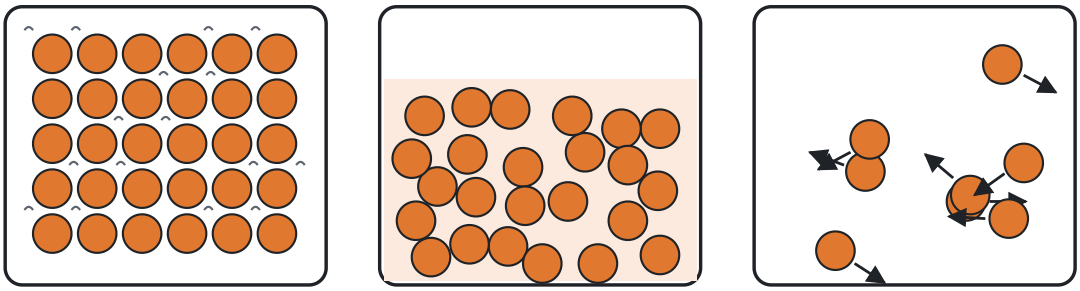
$$T\,(K) = T\,(°C) + 273$$

27 °C = 300 K · 373 K = 100 °C · una variació d'1 °C és igual a una variació d'1 K

4 Els estats d'agregació

L'estat d'una substància depèn de la competència entre les **forces d'atracció** (que mantenen les partícules juntes) i el **moviment** de les partícules (que les separa).

	Sòlid	Líquid	Gas
Forces d'atracció	Molt intenses	Intenses	Gairebé nul·les
Partícules	Molt juntes i ordenades (xarxa)	Juntes però desordenades	Molt separades i desordenades
Moviment	Vibren al seu lloc	Llisquen les unes sobre les altres	Es desplacen lliurement i molt de pressa
Forma	Pròpia	La del recipient	La del recipient
Volum	Propi	Propi	Ocupa tot el recipient
Compressibilitat	No es comprimeix	Gairebé no es comprimeix	Es comprimeix fàcilment
Fluïdesa	No flueix	Flueix	Flueix



Model de partícules dels tres estats d'agregació.

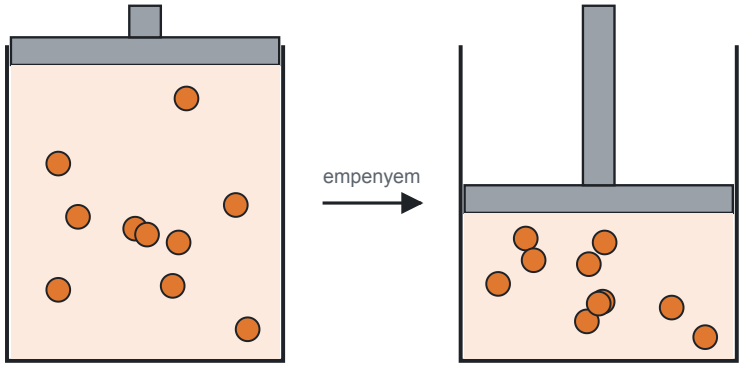
La sorra «raja» com un líquid, però és un sòlid: cada gra és un sòlid amb forma i volum propis.

5 La pressió

La **pressió** és la força que es fa per unitat de superfície: $P = \frac{F}{S}$. Es mesura en **pascals** ($1\ Pa = 1\ \frac{N}{m^2}$). En un gas, la pressió és l'efecte dels **xocs de les partícules** contra les parets del recipient: com més xocs per segon i com més forts, més pressió. La pressió del gas augmenta si hi ha més partícules, si el volum és més petit (xoquen més sovint) o si la temperatura és més alta (xoquen més sovint i amb més força).

L'aire que ens envolta també fa pressió: la **pressió atmosfèrica**, que al nivell del mar val aproximadament 1 atm i disminueix amb l'altura. Es mesura amb el **baròmetre**; la pressió d'un gas tancat (una roda, una bombona) es mesura amb el **manòmetre**.

1 atm = 760 mmHg = 101 325 Pa ≈ 1 013 hPa ≈ 1 bar



Volum gran: pocs xocs, pressió baixa

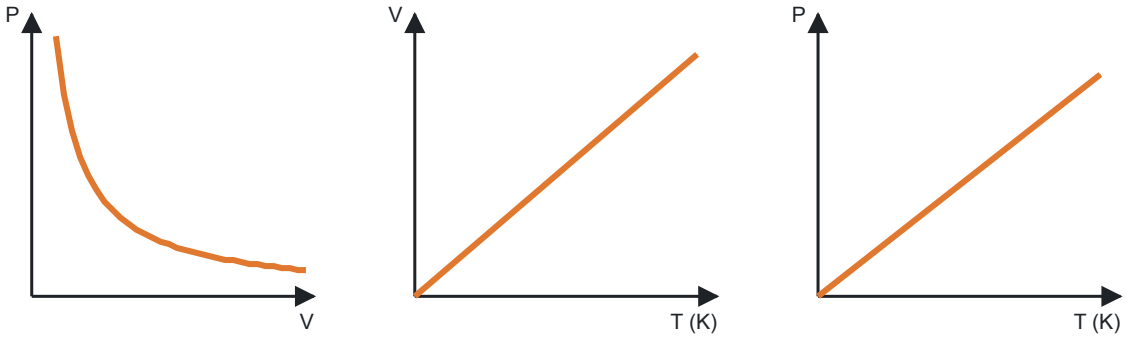
Meitat de volum: el doble de xocs i el doble de pressió

Si el volum es redueix a la meitat, les partícules xoquen el doble de vegades amb les parets: la pressió es duplica.

6 Les lleis dels gasos

L'estat d'un gas es descriu amb tres magnituds: **pressió**, **volum** i **temperatura**. Si en mantenim una de constant, les altres dues es relacionen d'una manera senzilla. Les tres lleis es van descobrir experimentalment i el model cineticomolecular les explica.

Llei	Constant	Relació	Fórmula	Explicació amb el model	Gràfica
Boyle-Mariotte (1662)	T	Inversament proporcionals: si V es fa la meitat, P es fa el doble	$P_1 \cdot V_1 = P_2 \cdot V_2$	Amb menys volum, les partícules xoquen més sovint contra les parets	P–V: hipèrbola
Charles (1787)	P	Directament proporcionals: si T (K) es duplica, V es duplica	$\frac{V_1}{T_1} = \frac{V_2}{T_2}$	Les partícules es mouen més de pressa i empenyen les parets fins que el volum augmenta	V–T: recta que passa per 0 K
Gay-Lussac (1802)	V	Directament proporcionals: si T (K) es duplica, P es duplica	$\frac{P_1}{T_1} = \frac{P_2}{T_2}$	Les partícules xoquen més sovint i més fort contra les parets	P–T: recta que passa per 0 K



Boyle-Mariotte (T constant)
P · V = constant

Charles (P constant)
recta que passa per 0 K

Gay-Lussac (V constant)
recta que passa per 0 K

Gràfiques de les tres lleis dels gasos.

Exemple (Boyle). Una xeringa tapada té 40 mL d'aire a 1 atm i l'empenyem fins a 10 mL: $P_2 = \frac{1 \cdot 40}{10} = 4$ atm.

Exemple (Charles). Un globus de 2,0 L a 27 °C (300 K) es posa al congelador a –18 °C (255 K): $V_2 = \frac{2{,}0 \cdot 255}{300} = 1{,}7$ L.

Exemple (Gay-Lussac). Un desodorant a 3,0 atm i 20 °C (293 K) arriba a 65 °C (338 K) dins d'un cotxe: $P_2 = \frac{3{,}0 \cdot 338}{293} \approx 3{,}5$ atm.

Com es resol un problema de gasos. 1) Escriu les dades amb unitats (estat 1 i estat 2). 2) Mira quina magnitud es manté constant i tria la llei. 3) Passa les temperatures a kelvin (les pressions i els volums poden anar en qualsevol unitat, però la mateixa als dos estats). 4) Aïlla la incògnita i calcula. 5) Escriu el resultat amb la unitat i comprova si té sentit: si el gas s'escalfa a volum constant, la pressió ha d'augmentar.

7 La llei combinada i el zero absolut

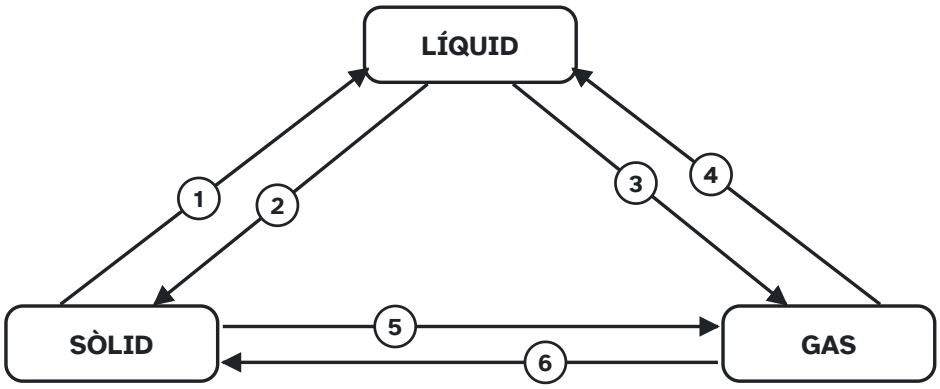
Les tres lleis es poden reunir en una de sola, vàlida quan canvien les tres magnituds alhora (amb la mateixa quantitat de gas):

$$\frac{P_1 \cdot V_1}{T_1} = \frac{P_2 \cdot V_2}{T_2}$$

Si representem el volum d'un gas a pressió constant en funció de la temperatura en °C i allarguem la recta cap avall, talla l'eix a −273 °C, sigui quin sigui el gas. Aquesta temperatura, en què el volum seria zero, és el zero absolut. Així va néixer l'escala Kelvin (William Thomson, lord Kelvin, 1848).

8 Els canvis d'estat

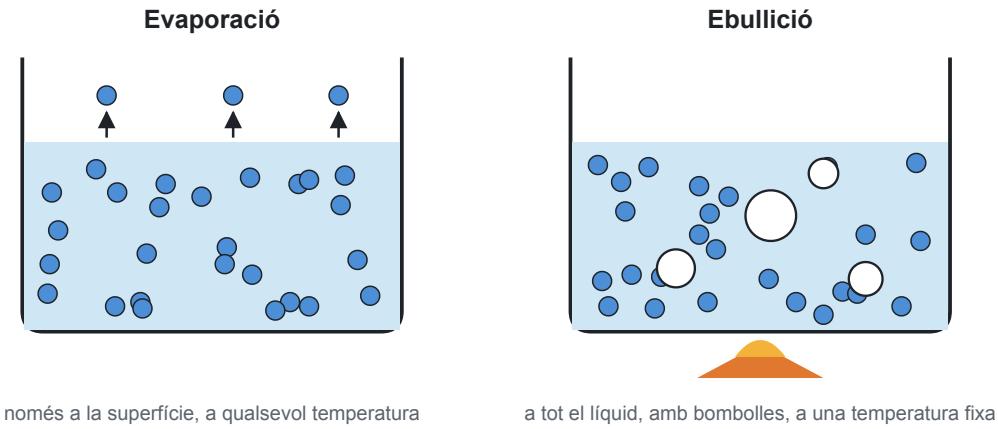
Quan escalfem o refredem una substància pot canviar d'estat. La substància és la mateixa: només canvien l'ordre, la separació i el moviment de les partícules. És un **canvi físic** i reversible. Per passar a un estat més desordenat (de sòlid a líquid o de líquid a gas), les partícules han de vèncer les forces d'atracció: cal **absorbir energia**. En el procés invers, la substància **desprèn energia**.



Núm.	Canvi	De … a …	Energia	Exemple
1	Fusió	sòlid → líquid	absorbeix	El gel es fon
2	Solidificació	líquid → sòlid	desprèn	Fem glaçons
3	Vaporització	líquid → gas	absorbeix	La roba s'asseca
4	Condensació	gas → líquid	desprèn	El mirall s'entela
5	Sublimació	sòlid → gas	absorbeix	La naftalina, la neu carbònica
6	Sublimació inversa	gas → sòlid	desprèn	La gebrada

La vaporització pot ser de dues maneres:

- **Evaporació:** passa només a la **superfície** del líquid i a **qualsevol temperatura**. Les partícules de la superfície que es mouen més de pressa escapen. És més ràpida com més alta és la temperatura, com més superfície hi ha i si fa vent. Refreda el líquid que queda (per això la suor ens refreda).
- **Ebullició:** passa a **tot el líquid**, amb bombolles de vapor que es formen a dins, a una temperatura fixa: la **temperatura d'ebullició**. Aquesta temperatura depèn de la pressió exterior: a dalt de l'Everest l'aigua bull a uns 70 °C; a l'olla a pressió, a uns 120 °C; i en una xeringa on reduïm la pressió, l'aigua pot bullir a 50 °C.



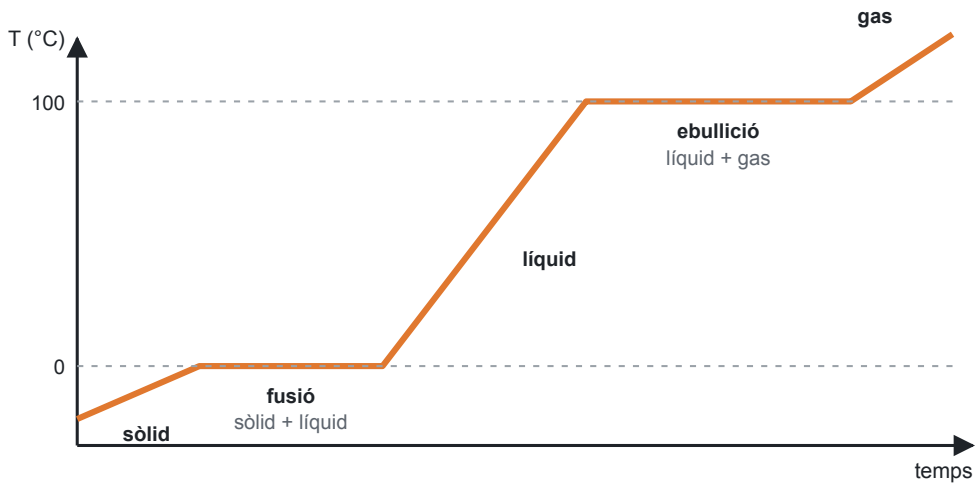
Evaporació i ebullició.

9 Les corbes d'escalfament i de refredament

Si escalfem gel a −20 °C i anotem la temperatura cada minut, obtenim una gràfica temperatura–temps amb **trams inclinats** (la temperatura puja i la substància és en un sol estat) i **trams horitzontals** (canvi d'estat: hi conviuen dos estats). Mentre dura el canvi d'estat la temperatura **no puja**, encara que continuem escalfant: l'energia serveix per vèncer les forces d'atracció i separar les partícules, no per fer-les anar més de pressa. La quantitat d'energia que cal per fondre o vaporitzar un quilogram d'una substància és la seva **calor latent**.

La corba de **refredament** és la inversa: els trams horitzontals apareixen a les mateixes temperatures, perquè una substància pura es fon i se solidifica a la mateixa temperatura.

Les temperatures de fusió i d'ebullició són propietats característiques: ens permeten identificar una substància i saber en quin estat és a una temperatura donada. Si la temperatura és més baixa que la de fusió, és sòlida; entre la de fusió i la d'ebullició, líquida; per sobre de la d'ebullició, gas. L'aigua pura es fon a 0 °C i bull a 100 °C a 1 atm. Una mescla, en canvi, no té trams horitzontals perfectes.



Corba d'escalfament de l'aigua des de −20 °C.

10 El repte i la seguretat

Dins del cotxe a l'agost la temperatura pot arribar a 60–70 °C. Les partícules del gas de la llauna es mouen més de pressa, xoquen més sovint i amb més força contra les parets i la **pressió augmenta** (llei de Gay-Lussac, perquè el volum de la llauna és constant). A més, dins de la llauna hi ha propel·lent en estat líquid: amb la calor se'n vaporitza més i la pressió puja encara més. Si la llauna no resisteix aquesta pressió, **rebenta**; i com que el gas és inflamable, pot provocar un incendi.

Seguretat. Les etiquetes dels aerosols diuen: «Recipient a pressió: pot rebentar si s'escalfa. Protegiu-lo de la llum del sol. No l'exposeu a temperatures superiors a 50 °C. No el perforeu ni el cremeu, ni tan sols quan ja s'hagi acabat.» Porten el pictograma de flama (inflamable) i el de bombona (gas a pressió).

Paraules clau

Model: representació simplificada que explica i prediu

Model cineticomolecular: partícules en moviment, amb buit i forces d'atracció entre elles

Temperatura: mesura de l'energia cinètica mitjana de les partícules

Zero absolut: 0 K = −273 °C

Pressió: força per unitat de superfície; en un gas, efecte dels xocs

Boyle-Mariotte: $P \cdot V$ = constant (T constant)

Charles: $\frac{V}{T}$ = constant (P constant)

Gay-Lussac: $\frac{P}{T}$ = constant (V constant)

Calor latent: energia per canviar d'estat 1 kg de substància

Temperatura d'ebullició: temperatura fixa a què bull un líquid; depèn de la pressió